

1 Conflict Graphs

Betrachten Sie die folgenden Schedules $S_1 - S_3$, die in einem kompakteren Format dargestellt sind als auf den Folien. Zum Beispiel:

- $r_x(A)$ bedeutet, dass Transaktion T_x das Datenobjekt A liest.
- Der Einfachheit halber gibt es keine lokalen Variablen für Informationen, die gelesen oder geschrieben werden, da diese Variablen für den Conflict Graph nicht relevant sind.
- $r_x(A) \rightarrow w_x(A)$ stellt die Reihenfolge der Operationen dar, d.h., die Leseoperation in diesem Beispiel wird zuerst ausgeführt, die Schreiboperation danach.
- c_x steht für die Commit-Operation der Transaktion T_x .

1. $S_1 := r_1(A) \rightarrow r_1(B) \rightarrow r_2(C) \rightarrow w_1(D) \rightarrow r_3(D) \rightarrow w_2(C) \rightarrow c_2 \rightarrow r_1(C) \rightarrow c_1 \rightarrow c_3$
2. $S_2 := r_2(C) \rightarrow r_3(C) \rightarrow r_2(B) \rightarrow r_2(A) \rightarrow r_1(B) \rightarrow w_1(B) \rightarrow w_3(A) \rightarrow r_1(A) \rightarrow r_1(C) \rightarrow w_1(C) \rightarrow w_2(C) \rightarrow r_3(B) \rightarrow c_2 \rightarrow c_1 \rightarrow c_3$
3. $S_3 := r_1(A) \rightarrow r_2(A) \rightarrow r_3(D) \rightarrow w_3(D) \rightarrow r_4(B) \rightarrow w_4(B) \rightarrow c_4 \rightarrow r_1(B) \rightarrow r_3(C) \rightarrow r_1(D) \rightarrow w_2(A) \rightarrow r_2(C) \rightarrow c_2 \rightarrow c_1 \rightarrow c_3$

Erstellen Sie bitte für jeden dieser Schedules einen Conflict Graph und entscheiden Sie, ob der Schedule konfliktserialisierbar ist. Wenn er konfliktserialisierbar ist, finden Sie bitte (1) ein Beispiel für einen konfliktäquivalenten seriellen Schedule an und (2) ein weiteres Beispiel für einen seriellen Schedule, der nicht konfliktäquivalent ist.

2 Recoverable und Cascadeless Schedules

Gegeben sind die folgenden Schedules S_4 and S_5 . Bitte entscheiden und erklären Sie für jeden Schedule, ob dieser recoverable und/oder cascadeless ist.

1. $S_4 := r_1(A) \rightarrow w_1(A) \rightarrow r_2(A) \rightarrow w_3(B) \rightarrow w_2(A) \rightarrow r_1(B) \rightarrow c_1 \rightarrow c_2 \rightarrow c_3$
2. $S_5 := r_2(A) \rightarrow r_3(B) \rightarrow w_3(B) \rightarrow r_1(B) \rightarrow c_3 \rightarrow r_1(A) \rightarrow w_1(A) \rightarrow c_2 \rightarrow c_1$

3 Gleichzeitige Ausführung von Transaktionen

Begründen Sie folgende Aussage: Die gleichzeitige Ausführung von Transaktionen ist wichtiger, wenn Daten von (langsamen) Festplatten abgerufen werden müssen oder wenn Transaktionen lange dauern, und weniger wichtig, wenn Daten im Speicher sind und Transaktionen sehr kurz sind.

4 Zustände von Transaktionen

Während ihrer Ausführung durchläuft eine Transaktion mehrere Zustände, bis sie schließlich abgeschlossen (commit) oder abgebrochen (abort) wird. Listen Sie alle möglichen Zustandssequenzen auf, durch die eine Transaktion laufen kann. Erklären Sie, warum jeder Zustandswechsel auftreten kann.

5 ACID Implementation

Datenbanksystem-Implementierer:innen haben den ACID-Eigenschaften deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet als Dateisystem-Implementierer:innen. Warum könnte das der Fall sein?